

Estrutura do PDF da entrega — Projeto SENTINELA

O olho e o ouvido da floresta | Global Solution 2026.1 — Economia Espacial (FIAP)

Esqueleto do **PDF único** exigido pelo edital. Texto em preto = pronto. `<marcadores>` e ☐ = vocês preenchem (prints, números, código real). Quando fechar, eu gero o PDF final formatado.

⚠ Checklist obrigatório do edital

- ☐ Nome **completo** dos integrantes na **primeira página**
 - ☐ Frase "**QUERO CONCORRER**" logo após os nomes (vamos pro pódio)
 - ☐ Seções: **Introdução, Desenvolvimento, Resultados Esperados, Conclusões**
 - ☐ Explicação de **solução, arquitetura, códigos principais e decisões**
 - ☐ **Imagens / dashboards / diagramas / fluxogramas / interfaces**
 - ☐ Códigos em **formato texto** (nunca print de código)
 - ☐ **Link do repositório GitHub + link do vídeo** (YouTube "não listado") ao final
-

PÁGINA 1 — Capa / Identificação

FIAP — Tecnólogo em Inteligência Artificial Global Solution 2026.1 — Economia Espacial

Projeto: SENTINELA — O olho e o ouvido da floresta

Grupo: `<nome do grupo>`

Integrantes:

- João `<sobrenome completo>` — RM `<número>`
- `<nome completo>` — RM `<número>`
- `<nome completo>` — RM `<número>`
- `<nome completo>` — RM `<número>`
- `<nome completo>` — RM `<número>`

QUERO CONCORRER

1. Introdução

A exploração espacial deixou de ser apenas científica e tornou-se uma das maiores frentes de impacto econômico e ambiental da atualidade. Satélites monitoram clima, agronegócio e desastres, gerando volumes massivos de dados usados por governos, empresas e pesquisa. O

desafio desta Global Solution é responder: **como a Inteligência Artificial e as tecnologias digitais podem transformar a nova economia espacial e gerar impacto positivo na Terra?**

Nossa resposta enfrenta um dos maiores problemas ambientais do planeta: **o desmatamento ilegal na Amazônia**. O gargalo do combate é o tempo — quando a derrubada é detectada por satélite, a área já caiu. Mas a invasão deixa um rastro **antes** de ser visível do espaço: o **som** de motosserras, tratores e caminhões.

O **Sentinela** une duas formas de percepção:

-  **O olho:** visão computacional sobre imagens orbitais (Sentinel-2) e alertas do INPE/DETER para identificar cicatrizes de desmatamento;
-  **O ouvido:** uma estação **ESP32** com IA de borda que reconhece, no local, o som de motosserra/motor — o primeiro sinal da invasão.

Quando as duas concordam, o sistema dispara um **alerta de alta confiança** para brigadas e órgãos ambientais. É a economia espacial transformada em ação no chão.

Objetivo geral: demonstrar uma plataforma que detecta desmatamento ilegal mais cedo, combinando visão orbital e escuta acústica em solo.

Objetivos específicos:

- Treinar um classificador de áudio que reconheça motosserra (dataset ESC-50);
 - Embarcar esse modelo em um ESP32 (edge AI) com microfone I2S;
 - Detectar cicatriz de desmatamento em imagens Sentinel-2 com visão computacional;
 - Fundir os dois sinais na nuvem (AWS serverless) gerando alerta de alta confiança;
 - Exibir alertas e status dos sensores em um dashboard em tempo real.
-

2. Desenvolvimento

2.1 Visão geral da solução

Resumir o fluxo: *ouvido (ESP32) + olho (satélite) → nuvem (fusão) → dashboard → alerta.* 
Inserir o **fluxograma** (`assets/fluxograma.png`).

2.2 Arquitetura da solução

 Inserir o **diagrama de arquitetura** (`assets/arquitetura.png`) — gerado pelo Claude).

a) Camada espacial — o olho

- Sentinel-2 (Copernicus): imagem multispectral gratuita;
- INPE/DETER e PRODES: alertas e referência de desmatamento;
- Visão computacional: segmentação / detecção de mudança (antes × depois).

b) Camada de solo (IoT) — o ouvido

- ESP32 + microfone I2S (INMP441);
- Classificador de áudio rodando **na borda** (TensorFlow Lite Micro);
- Publica eventos suspeitos via MQTT.

c) Camada de IA

- Modelo de áudio (CNN sobre espectrograma, treinado no ESC-50, classe `chainsaw`);
- Modelo de imagem (segmentação/detecção de desmatamento).

d) Camada de nuvem e persistência

- AWS Lambda + API Gateway (serverless) → **motor de fusão**;
- S3 (imagens), NoSQL (eventos de áudio em série temporal), SQL (alertas/zonas de risco).

e) Camada de visualização

- Dashboard com mapa de alertas, nível de confiança e status dos sensores.

2.3 Decisões do grupo (justificativas técnicas)

- **Por que desmatamento na Amazônia?** Problema global, alto impacto, dado público e gratuito.
- **Por que fundir áudio + satélite?** O som vem antes da cicatriz → detecção mais cedo e menos falso positivo. É o diferencial frente a soluções que só usam satélite.
- **Por que ESC-50?** Dataset público com a classe `chainsaw` pronta → treino rápido e confiável.
- **Por que ESP32 + borda AI?** Baixo custo, Wi-Fi nativo, processa som localmente (sem enviar áudio cru, economiza banda e protege privacidade).
- **Por que serverless (Lambda)?** Custo sob demanda, escala por evento de alerta.
- ☐ Adicionar decisões que surgirem na implementação.

2.4 Códigos principais (em formato TEXTO — nunca print)

Colar os trechos centrais **como texto**, com breve explicação. (Eu vou gerar o código real de cada módulo nos próximos passos — aqui ficam os blocos definitivos.)

2.4.1 Treino do classificador de áudio (ESC-50)

☐ Inserir `src/audio_edge/treinar_audio.py` + métricas (acurácia, matriz de confusão).

Firmware 2.4.2 ESP32 (edge AI + MQTT)

☐ Inserir `src/audio_edge/sentinela_esp32.ino`.

2.4.3 Visão computacional (desmatamento)

❑ Inserir `src/visao_computacional/detectar_desmatamento.py`.

2.4.4 Motor de fusão (AWS Lambda)

❑ Inserir `src/cloud_aws/handler.py`.

2.4.5 Pipeline de dados (DETER)

❑ Inserir `src/pipeline_dados/ingest_deter.py`.

2.5 Interfaces e painel de controle

❑ Inserir **prints do dashboard** (mapa de alertas, confiança, status dos sensores) e, se montarem o hardware, **foto da bancada ESP32**.

3. Resultados Esperados

Como POC, o foco é **viabilidade e integração**. Resultados esperados:

- **Detecção precoce:** identificar invasão pelo som antes da mudança visível por satélite;
- **Alerta de alta confiança:** disparar quando áudio + satélite concordam na mesma região;
- **Classificador de áudio funcional:** reconhecer motosserra com boa acurácia;
- **Redução de falso positivo** pela fusão dos dois sinais;
- ☐ **Métricas reais:** preencher (acurácia/recall do áudio, desempenho da visão, latência da fusão). Inserir gráficos/tabelas.

| Ser honesto sobre o que está ☒ implementado e o que está  simulado — isso conta a favor.

4. Conclusões

O Sentinela mostra, na prática, como a **economia espacial gera impacto positivo direto na Terra**: o dado orbital, somado à escuta no solo, vira um alerta que protege a Amazônia, reduzindo área derrubada e emissões e aumentando a chance de flagrar o crime em andamento. A POC articula visão computacional, IA de borda (ESP32), redes neurais, pipeline de dados, nuvem serverless e dashboards numa solução coerente e com propósito claro.

Próximos passos:

- Treinar os modelos com mais dados rotulados da Amazônia;
 - Expandir a malha de sensores acústicos;
 - Integrar notificação automática a IBAMA/ICMBio e brigadas;
 - ☐ Acrescentar o que o grupo enxergar.
-

5. Links obrigatórios (ao final do PDF)

- Repositório GitHub: <link do repositório>
 - Vídeo demonstrativo (YouTube — não listado): <link do vídeo>
-

Anexos sugeridos (para o pódio)

- Diagrama de arquitetura em alta resolução
- Fluxograma do fluxo de fusão (áudio + satélite → alerta)
- Prints do dashboard funcionando
- Foto da bancada ESP32 (se montarem o hardware)
- Tabela tecnologias × disciplinas integradas